GESELLSCHAFT
FÜR INFORMATIK



EMPFEHLUNGEN DER GESELLSCHAFT FÜR INFORMATIK E. V.

BILDUNGSSTANDARDS INFORMATIK FÜR DIE SEKUNDARSTUFE I

JANUAR 2025

WWW.GI.DE

erarbeitet vom Arbeitskreis »Bildungsstandards Sekundarstufe I« des Fachausschusses »Informatische Bildung in Schulen« (FA IBS) und der Fachgruppe »Didaktik der Informatik« (FG DDI) der Gesellschaft für Informatik e. V. (GI).

Lutz Hellmig (Rostock)
Steffen Burk (Darmstadt)
André Greubel (Berlin)
Martin Hennecke (Würzburg)
Henry Herper (Magdeburg)
André Hilbig (Wuppertal)
Tilman Michaeli (München)
Alexander Mittag (Stuttgart)
Arno Pasternak (Hagen)
Hermann Puhlmann (Nürnberg)
Gerhard Röhner (Dieburg)
Michael Rücker (Jena)
Thomas Schmalfeldt (Zürich)
Wolf Spalteholz (Dresden)
Peer Stechert (Kiel)

Der Arbeitskreis wurde von Lutz Hellmig koordiniert.

Die Empfehlungen wurden am 31. Januar 2025 vom Präsidium der GI verabschiedet.

Sie ersetzen die »Grundsätze und Standards für die Informatik in der Schule« vom 24.01.2008.

Dieses Dokument steht unter einer CC0-Lizenz.

Damit ist dieses Werk gemeinfrei - auch genannt Public Domain. Es wird weltweit auf alle urheberrechtlichen und verwandten Schutzrechte verzichtet, soweit das gesetzlich möglich ist. Das Werk darf ohne weitere Erlaubnis kopiert, verändert und verbreitet werden.

https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/legalcode.de

Sofern die Bildungsstandards zitiert werden, wünschen wir uns die folgende Zitierweise:

GI: *Bildungsstandards Informatik für die Sekundarstufe I – Empfehlungen der Gesellschaft für Informatik e. V. (GI)*, 2025, DOI: 10.18420/rec2025_052

https://informatikstandards.de

Inhaltsverzeichnis

1 Vorwort **2**

2 Fachpräambel **4**

3 Kompetenzmodell **5**

4 Prozessbereiche **8**

5 Inhaltsbereiche **15**

6 Schlusswort **21**

1 Vorwort

Die von der Gesellschaft für Informatik (GI) verabschiedeten *Grundsätze und Standards für die Informatik in der Schule – Bildungsstandards Informatik für die Sekundarstufe I*[1] haben wichtige Impulse für die Entwicklung der informatischen Bildung in Deutschland gegeben. Zum einen referenzieren die Bildungspläne vieler Länder auf dieses Dokument. Zum anderen dienten diese Standards als strukturgebende Orientierung für die in den darauffolgenden Jahren entwickelten *Bildungsstandards Informatik für die Sekundarstufe II*[2] und die *Kompetenzen für informatische Bildung im Primarbereich*[3].

In den zurückliegenden Jahren haben diese Standards die Entwicklung des Informatikunterrichts in den Bundesländern befördert. Dank der mittlerweile zahlreichen praktischen Erfahrungen mit Informatikunterricht in der Sekundarstufe I und der Dynamik der Entwicklung der Informatik war es an der Zeit, die *Grundsätze und Standards für die Informatik in der Schule – Bildungsstandards Informatik für die Sekundarstufe I* einer Überarbeitung und Aktualisierung zu unterziehen.

Beginnend mit den »27. Fachdidaktischen Gesprächen in Königstein« (2021) hat sich ein Arbeitskreis des GI-Fachausschusses »Informatische Bildung in Schulen« dieser Aufgabe angenommen. Der Arbeitsprozess wurde kontinuierlich durch eine interessierte Fachöffentlichkeit begleitet. Im Rahmen der jährlichen Fachdidaktischen Gespräche, der INFOS 2023 sowie mittels einer Online-Befragung von Mitgliedern der Fachgruppen des Fachausschusses »Informatische Bildung in Schulen«, von Hochschullehrenden sowie von Fachwissenschaftlerinnen und Fachwissenschaftlern im Herbst 2023 erhielt der Arbeitskreis zahlreiche wertvolle Rückmeldungen. Durch diesen Beteiligungsprozess wurden Struktur und Inhalt des vorliegenden Dokuments maßgeblich geprägt.

Die hier vorliegenden Bildungsstandards Informatik für die Sekundarstufe I gehen von einem **verbindlichen Schulfach Informatik mit sechs Wochenstunden** für alle Schülerinnen und Schüler in den Jahrgangsstufen 5 bis 10 aus. Dies entspricht den Empfehlungen der Ständigen Wissenschaftlichen Kommission der Kultusministerkonferenz (SWK) *Digitalisierung im Bildungssystem: Handlungsempfehlungen von der Kita bis zur Hochschule – Gutachten der ständigen wissenschaftlichen Kommission der Kultusministerkonferenz*[4].

Analog zu vergleichbaren Standards anderer Fächer und den *Bildungsstandards Informatik für die Sekundarstufe II* werden **Regelstandards** formuliert. Die Einteilung in Prozess- und Inhaltsbereiche und die Bezeichnung derselben bleiben erhalten und gewährleisten die Passfähigkeit zu den anderen GI-Standards. Wie in den Bildungsstandards Sek II erfolgt die Gliederung der Prozessbereiche in drei Anforderungsbereiche. Die Inhaltsbereiche werden in die Jahrgangsstufen 5 bis 6 sowie 7 bis 10 gegliedert, da in einer Reihe von Bundesländern nach der sechsten Jahrgangsstufe ein schulorganisatorischer Umbruch stattfindet.

Die bewährten Inhaltsbereiche gewährleisten die Berücksichtigung aktueller und zukünftiger Entwicklungen der Informatik. Dabei muss der Blick primär auf die zugrundeliegenden **allgemeinen informatischen Konzepte** gerichtet werden. Dies betrifft beispielsweise das Gebiet **Künstliche Intelligenz (KI)**, das sich in vielen Inhaltsbereichen wiederfindet. Im Hinblick auf die Beständigkeit der Standards wurden die Kompetenzen in den Inhaltsbereichen so formuliert, dass sie fundamentale Konzepte und Ideen des Fachs adressieren. In diesem Kontext sind aktuelle nationale und internationale Arbeiten und Diskussionen zu Kompetenzen und Bildungsstandards in die Erarbeitung der Inhalts-

[1] GI: *Grundsätze und Standards für die Informatik in der Schule – Bildungsstandards Informatik für die Sekundarstufe I*, 2008, DOI: 10.18420/rec2008_052.
[2] GI: *Bildungsstandards Informatik für die Sekundarstufe II*, 2016, DOI: 10.18420/rec2016_057.
[3] GI: *Kompetenzen für informatische Bildung im Primarbereich*, 2019, DOI: 10.18420/rec2019_061.
[4] SWK: *Digitalisierung im Bildungssystem: Handlungsempfehlungen von der Kita bis zur Hochschule – Gutachten der ständigen wissenschaftlichen Kommission der Kultusministerkonferenz*, 2022, DOI: 10.25656/01:25273.

und Prozessbereiche einbezogen worden. An entsprechenden Stellen werden informatische Bezüge zur **Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE)** hergestellt.

Die Standards unterstützen einen schülerorientierten Informatikunterricht, der durch die aktive Auseinandersetzung mit informatischen Phänomenen sowie durch die Gestaltung informatischer Produkte geprägt ist. Hierfür sind entsprechend gestaltete Lernorte mit adäquaten Arbeitsmitteln erforderlich. Der Erwerb informatischer Kompetenzen legt auch die Grundlage für den selbstbestimmten Umgang mit konkreten Informatiksystemen zur Bewältigung fachübergreifender und lebensweltlicher Anforderungen.

Die *Grundsätze und Standards für die Informatik in der Schule – Bildungsstandards Informatik für die Sekundarstufe I* sollen vor allem der Entwicklung und Evaluation zeitgemäßer Curricula in den Bundesländern dienen. Sie unterstützen die Etablierung und Ausgestaltung des Schulfachs **Informatik als Teil der Allgemeinbildung** im Sinne der Empfehlungen der SWK. Darüber hinaus können sie der Gestaltung und Evaluation von Lernprozessen, Unterrichtsvorhaben und konkreten Aufgabenstellungen nützliche Impulse geben.

2 Fachpräambel

Die Wissenschaft Informatik befasst sich mit der Darstellung, Speicherung, Übertragung und Verarbeitung von Information und ist damit Grundlage und Triebkraft der Digitalisierung. Sie hat als verbindende Strukturwissenschaft ingenieurwissenschaftliche, mathematische, gesellschaftswissenschaftliche, geisteswissenschaftliche und naturwissenschaftliche Züge.

Ziel informatischer Allgemeinbildung ist es, jeden Menschen sowohl zum Verstehen und Hinterfragen als auch zum Mitgestalten der digitalen Welt zu befähigen und zu motivieren. Im Schulfach Informatik werden die dazu nötigen Kompetenzen erworben. Die entsprechenden Denk- und Arbeitsweisen finden im Sinne des Computational Thinking über die Informatik hinaus in allen Gebieten von Wissenschaft, Wirtschaft, Technik und Gesellschaft bis hin zum Leben jedes einzelnen Individuums Anwendung und sind nicht intuitiv aus Erfahrungen ableitbar.

Informatikunterricht, der sich an den vorliegenden Bildungsstandards orientiert, vermittelt allgemeingültige, transferfähige Ideen, Prinzipien und Konzepte, die durch ihre abstrakte Struktur unabhängig von konkreten Details zeitlich überdauernd und nachhaltig sind. Im Informatikunterricht modellieren, modifizieren und gestalten die Lernenden aktiv und kreativ Informatiksysteme zur Lösung bedeutungsvoller Probleme. Dabei arbeiten die Schülerinnen und Schüler kollaborativ und projektorientiert und erfahren somit typische informatische Arbeitsweisen. Die Orientierung an vielfältigen Kontexten ist zentral, um einerseits Interesse und Motivation zu wecken und andererseits die Entmystifizierung und Analyse der Wirkung von Informatiksystemen zu ermöglichen. Entsprechende Phänomene werden sowohl aus technologischer als auch aus gesellschaftlich-kultureller und anwendungsbezogener Perspektive[5] betrachtet.

[5] Torsten Brinda u. a.: *Dagstuhl-Erklärung: Bildung in der digitalen vernetzten Welt*, 2016, DOI: 10.18420/dagstuhl_2016.

3 Kompetenzmodell

3.1 Prozess- und Inhaltsbereiche

Die Grundidee des Kompetenzmodells der Bildungsstandards beruht auf der Verknüpfung von Prozess- und Inhaltsbereichen. Durch die Verknüpfung von Prozess- und Inhaltsbereichen können wesentliche Kompetenzen informatischer Bildung in der Schule beschrieben werden. Die im Folgenden aufgeführten Prozess- und Inhaltsbereiche sind gemeinsame Grundlage der Bildungsstandards Informatik vom Primarbereich bis zur Sekundarstufe II.

Prozessbereiche	
MI	Modellieren und Implementieren
BB	Begründen und Bewerten
SV	Strukturieren und Vernetzen
KK	Kommunizieren und Kooperieren
DI	Darstellen und Interpretieren

Inhaltsbereiche	
ID	Information und Daten
AL	Algorithmen
SA	Sprachen und Automaten
IS	Informatiksysteme
IMG	Informatik, Mensch und Gesellschaft

Die in den Prozess- und Inhaltsbereichen beschriebenen Kompetenzen werden im Verbund erworben und angewendet. So manifestieren sich prozessbezogene Kompetenzen nur in der Auseinandersetzung mit informatischen Inhalten. Ebenso werden Fachinhalte stets über prozessbezogene Aktivitäten erschlossen. Eine spezifische Lernsituation verbindet immer inhalts- und prozessbezogene Kompetenzen in unterschiedlichen Anforderungsbereichen miteinander.

3.2 Anforderungsbereiche

Das Kompetenzmodell der Bildungsstandards Informatik umfasst neben den Prozess- und Inhaltsbereichen mit den Anforderungsbereichen drei Dimensionen. Die Anforderungsbereiche beschreiben unterschiedliche kognitive Ansprüche, die in den Prozessbereichen ausdifferenziert werden.

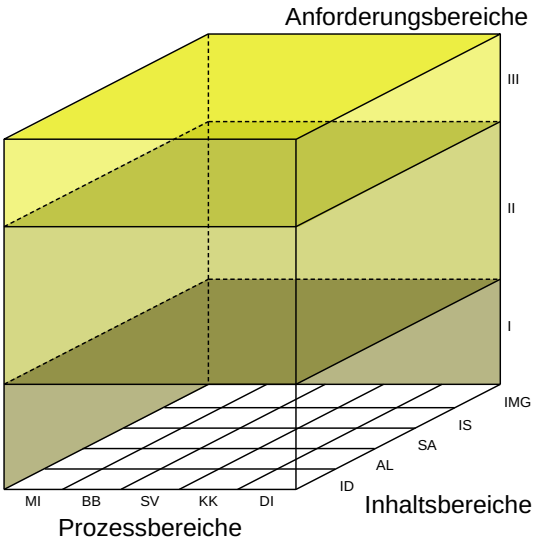


Abbildung 1: Kompetenzmodell der Bildungsstandards

Es wird zwischen den drei in den Einheitlichen Prüfungsanforderungen in der Abiturprüfung Informatik[6] beschriebenen Anforderungsbereichen unterschieden. Sie stellen einen Orientierungsrahmen für die Leistungen von Schülerinnen und Schülern dar, der auf die Sekundarstufe I übertragbar ist.

[6] Kultusministerkonferenz: *Einheitliche Prüfungsanforderungen Informatik*, Beschluss der Kultusministerkonferenz vom 01.12.1989 i. d. F. von 2004, 1989.

Der Anforderungsbereich I »Reproduktion« umfasst

- die Wiedergabe von bekannten Sachverhalten aus einem abgegrenzten Gebiet im gelernten Zusammenhang,
- die Beschreibung und Darstellung bekannter Verfahren, Methoden und Prinzipien der Informatik,
- die Beschreibung und Verwendung gelernter und geübter Arbeitstechniken und Verfahrensweisen in einem begrenzten Gebiet und in einem wiederholenden Zusammenhang.

Der Anforderungsbereich II »Reorganisation und Transfer« umfasst

- die selbstständige Verwendung (Auswählen, Anordnen, Verarbeiten und Darstellen) bekannter Sachverhalte zur Bearbeitung neuer Frage- oder Problemstellungen unter vorgegebenen Gesichtspunkten in einem durch Übung bekannten Zusammenhang,
- die selbstständige Übertragung des Gelernten auf vergleichbare neue Situationen, wobei es entweder um veränderte Fragestellungen, veränderte Sachzusammenhänge oder um abgewandelte Verfahrensweisen gehen kann,
- die Anwendung bekannter Verfahren, Methoden und Prinzipien der Informatik zur Lösung eines neuen Problems aus einem bekannten Problemkreis.

Der Anforderungsbereich III »Reflexion und Problemlösung« umfasst

- die planmäßige Verarbeitung komplexer Gegebenheiten mit dem Ziel, zu selbstständigen Gestaltungen, Deutungen, Folgerungen, Begründungen bzw. Wertungen zu gelangen,
- die bewusste und selbstständige Auswahl und Anpassung geeigneter gelernter Methoden und Verfahren in neuartigen Situationen. Dabei werden aus gelernten Denkmethoden bzw. Lösungsverfahren die zur Bewältigung der Aufgabe geeigneten selbstständig ausgewählt und einer neuen Problemstellung angepasst.

4 Prozessbereiche

In den Prozessbereichen wird beschrieben, auf welche Art und Weise die Schülerinnen und Schüler mit Fachinhalten umgehen sollen. Damit sind inhärent kognitive Fähigkeiten und Fertigkeiten verbunden, die fachspezifisch geprägt, aber nicht an spezielle informatische Inhalte gebunden sind. Sie können von Schülerinnen und Schülern nur in aktiver Auseinandersetzung mit Inhalten erworben werden und befähigen sie, ihr erworbenes Wissen und Können anzuwenden, auf neue Situationen zu übertragen und Probleme zu lösen. Die Prozessbereiche werden jeweils durch zwei Verben benannt, deren Bedeutung im informatischen Kontext geklärt wird.

Die Kompetenzen sind jeweils mit dem Kürzel des Prozessbereichs und einer Nummer bezeichnet (z. B. MI-6). Dies dient der direkten Referenzierbarkeit und stellt keine inhaltliche Priorisierung o. ä. dar.

4.1 Modellieren und Implementieren (MI)

Modellieren und Implementieren sind zentrale Elemente des informatischen Problemlöseprozesses, bei dem ein Problem analysiert, ein Modell entworfen und implementiert wird. Die einzelnen Schritte und der gesamte Prozess werden reflektiert.

Als Modellieren wird das Abbilden eines Ausschnitts aus der Realität oder aus einer Vorstellung durch Abstraktion zu einem bestimmten Zweck bezeichnet. Dazu müssen Sachverhalte und Abläufe systematisch analysiert und formal so dargestellt werden, dass eine Implementierung möglich wird.

Implementieren ist das Überführen eines Modells in eine Form, die durch ein Informatiksystem ausgeführt werden kann. Kontinuierliches Testen ist Teil dieses Prozesses und kann zu Modifikationen am Modell oder dessen Implementierung führen.

I Reproduktion

Die Schülerinnen und Schüler ...

- MI-1 modellieren einen bekannten Sachverhalt mit einer geübten Modellierungstechnik.
- MI-2 testen eine Implementierung auf die korrekte Verarbeitung vorgegebener Eingaben.

II Reorganisation und Transfer

Die Schülerinnen und Schüler ...

- MI-3 modellieren einen Ausschnitt der Realität mit einer vorgegebenen Modellierungstechnik.
- MI-4 implementieren ein vorgegebenes Modell.
- MI-5 testen eine Implementierung nach vorgegebenen Kriterien.

III Reflexion und Problemlösung

Die Schülerinnen und Schüler ...

- MI-6 erstellen ein Modell und implementieren es unter Nutzung geeigneter Werkzeuge.
- MI-7 bewerten kriteriengeleitet eine Implementierung.
- MI-8 reflektieren den Problemlösungsprozess.

4.2 Begründen und Bewerten (BB)

Begründen, Beurteilen und Bewerten sind Elemente der fachlichen Kommunikation. Sie sind Voraussetzung für rationales und reflektiertes informatisches Denken und Handeln.

Beim Begründen stützen die Schülerinnen und Schüler eine Vermutung oder eine gegebene Aussage zu informatischen Gegenständen und Prozessen durch rational nachvollziehbare Argumente unter Nutzung der Fachsprache.

Das Beurteilen führt zur Formulierung eines Sachurteils. Dabei werden Argumente unter Verwendung transparenter und fachlicher Kriterien überprüft und eine Aussage dadurch bestätigt, relativiert, entkräftet oder widerlegt.

Das Bewerten führt zur Formulierung eines Werturteils. Es entsteht unter Einbeziehung des gesellschaftlichen und fachlichen Kontextes und der Verwendung transparenter und sachgerechter Kriterien und Maßstäbe. Der persönliche Standpunkt entwickelt sich in der Auseinandersetzung mit Argumenten anderer und durch die Einordnung in das eigene Wertesystem. Er wird fachsprachlich dargestellt und begründet.

I Reproduktion

Die Schülerinnen und Schüler …

- BB-1 geben bekannte Begründungen inhaltlich korrekt wieder.
- BB-2 wählen Argumente für eine kontextbezogene Aussage aus.

II Reorganisation und Transfer

Die Schülerinnen und Schüler …

- BB-3 prüfen, strukturieren und gewichten Argumente.
- BB-4 setzen sich mit Begründungen, Beurteilungen und Bewertungen anderer argumentativ auseinander.
- BB-5 formulieren Fragen zu informatischen Sachverhalten, stellen Vermutungen an und begründen sie.
- BB-6 bewerten informatische Sachverhalte unter Verwendung der Fachsprache anhand bekannter fachlicher Kriterien und gesellschaftlicher Aspekte.

III Reflexion und Problemlösung

Die Schülerinnen und Schüler …

- BB-7 beurteilen und bewerten informatische Sachverhalte anhand selbst gewählter Kriterien.
- BB-8 begründen und bewerten die Eignung und den Einsatz eines Informatiksystems für die Lösung eines Problems.
- BB-9 bewerten eigene und gemeinsame Arbeitsprozesse sowie deren Ergebnisse und ziehen Schlüsse für ihr zukünftiges Handeln.

4.3 Strukturieren und Vernetzen (SV)

Strukturieren und Vernetzen sind zentrale Prozesse zur Einordnung und Organisation informatischer Gegenstände und Ideen.

Beim Strukturieren werden informatische und nicht-informatische Systeme und deren Zusammenhänge erfasst, in Teile zerlegt, gegliedert, gegebenenfalls neu geordnet und zusammengefasst. Dabei werden insbesondere sequentielle, hierarchische und netzartige Strukturen erkannt, verwendet sowie problemorientiert sprachlich und grafisch dargestellt. Dies gilt sowohl auf der Ebene eines zu lösenden Problems als auch für die Organisation des Arbeitsprozesses der beteiligten Personen. Die Informatik verfügt über verschiedene Strukturmuster zur Repräsentation von Sachverhalten sowie Strukturierungsmethoden zur Problemlösung.

Beim Vernetzen werden auf kognitiver Ebene Zusammenhänge, Wirkungen und Analogien innerhalb und außerhalb der Informatik erkannt. Daraus resultierende und in das eigene Denk- und Wissensschema integrierte Erkenntnisse und Fähigkeiten können zur Problemlösung genutzt werden.

I Reproduktion

Die Schülerinnen und Schüler ...

- SV-1 beschreiben Komponenten von bekannten Systemen und Prozessen und deren Zusammenhänge.
- SV-2 strukturieren bekannte Systeme und Prozesse mit vorgegebenen Methoden und erklären die entstandene Struktur.

II Reorganisation und Transfer

Die Schülerinnen und Schüler ...

- SV-3 zerlegen Systeme und Prozesse in geeignete Komponenten bzw. fassen diese zu größeren Einheiten zusammen.
- SV-4 identifizieren und erstellen sequentielle, hierarchische und netzartige Strukturen.
- SV-5 vernetzen Zusammenhänge, Wirkungen und Analogien in Systemen und Prozessen innerhalb und außerhalb der Informatik.

III Reflexion und Problemlösung

Die Schülerinnen und Schüler ...

- SV-6 nutzen Kenntnisse über Strukturen zur Lösung von Problemen innerhalb und außerhalb der Informatik.
- SV-7 beurteilen die Eignung einer Strukturierung zur Lösung eines Problems.

4.4 Kommunizieren und Kooperieren (KK)

Kommunizieren, Kooperieren und Kollaborieren sind, insbesondere bei der Zusammenarbeit in Projekten, zentral für informatisches Denken, Handeln und Arbeiten.

Beim Kommunizieren tauschen sich Menschen zweck- und adressatengerecht miteinander aus. Die Kommunikation über informatische Sachverhalte geschieht unter Verwendung von Bildungs- und Fachsprache und von unterschiedlichen Darstellungsformen.

Beim Kooperieren wirken mehrere Menschen arbeitsteilig zusammen, um ein gemeinsames Ergebnis zu erreichen. Für die kooperative Arbeit werden Teilziele, Aufgabenverteilung, Zuständigkeiten und Rollen vereinbart, Schnittstellen definiert und Termine geplant. Kooperation umfasst die Übernahme von Verantwortung für den eigenen Bereich und das gemeinsame Ergebnis, die Einhaltung von Absprachen, die gegenseitige Hilfe und wertschätzende Kommunikation in einer produktiven Arbeitsatmosphäre. Auftretende Konflikte werden respektvoll und sachbezogen gelöst und Lösungen gemeinsam reflektiert.

Beim Kollaborieren wirken mehrere Menschen auf ein gemeinsames Ergebnis hin. Im Unterschied zum Kooperieren ist jedes Mitglied der Gruppe in jedem Arbeitsschritt und in jedes Zwischenergebnis involviert.

Die Verwendung von Informatiksystemen ermöglicht spezifischere und effizientere Formen der Kommunikation, Kooperation und Kollaboration. Der Einsatz vernetzter Informatiksysteme ermöglicht in besonderer Weise sowohl synchrone als auch asynchrone Zusammenarbeit.

I Reproduktion

Die Schülerinnen und Schüler …

KK-1 geben bekannte informatische Sachverhalte unter Verwendung der Fachsprache oder fachspezifischer Darstellungen wieder.

KK-2 beachten getroffene Vereinbarungen bei der arbeitsteiligen Erledigung von Aufgaben.

KK-3 nutzen Informatiksysteme zur synchronen und asynchronen Kommunikation, Kooperation und Kollaboration.

II Reorganisation und Transfer

Die Schülerinnen und Schüler …

KK-4 kommunizieren über informatische Sachverhalte und formulieren problembezogene Fragen.

KK-5 kooperieren bei der Bearbeitung einer vorgegebenen Aufgabe unter Berücksichtigung bekannter informatischer Vorgehensmodelle (z. B. agiler Methoden).

KK-6 nutzen digitale Kommunikations-, Kooperations- und Kollaborationssysteme sachgerecht und effizient.

III Reflexion und Problemlösung

Die Schülerinnen und Schüler …

KK-7 erklären, dokumentieren und präsentieren informatische Sachverhalte strukturiert, zielgruppengerecht und fachsprachlich.

KK-8 führen kooperativ und kollaborativ informatische Projekte durch.

KK-9 diskutieren und reflektieren Arbeitsprozesse und Problemlösungen, insbesondere im Hinblick auf Vereinbarungen, Kommunikations-, Kooperations- und Kollaborationsformen sowie die genutzten Informatiksysteme.

4.5 Darstellen und Interpretieren (DI)

Darstellen und Interpretieren sind zentrale Prozesse in der Informatik, um Information zu repräsentieren bzw. zu gewinnen.

Das Darstellen von Konzepten und Sachverhalten der Informatik kann in unterschiedlichen Formen und Formalisierungsgraden erfolgen. Auswählen und Erstellen geeigneter Darstellungen sind wesentliche Elemente des Modellierungs- und Problemlösungsprozesses. Digitale Werkzeuge unterstützen die Erstellung und Modifikation von Darstellungen und gegebenenfalls die Überführung in andere Darstellungsformen. Eine formalisierte Darstellung ist Voraussetzung für die automatisierte Datenverarbeitung und dient der fachlichen Kommunikation.

Das Interpretieren von Darstellungen erfolgt im Hinblick auf den repräsentierten Realitätsausschnitt. Dies beinhaltet die Untersuchung und die Deutung der enthaltenen Elemente und ihrer Beziehungen unter Beachtung fachspezifischer Konventionen. Beim Interpretieren wird der Darstellung eine inhaltliche Bedeutung gegeben und dadurch aus Daten Information gewonnen. Dies ist eine Grundlage für die Beurteilung von Sachverhalten unter Berücksichtigung des Anwendungskontextes.

I Reproduktion

Die Schülerinnen und Schüler …

- DI-1 beschreiben den Inhalt bekannter Darstellungen.
- DI-2 stellen Sachverhalte in einer vorgegebenen Form dar und verwenden dazu fachspezifische Werkzeuge.

II Reorganisation und Transfer

Die Schülerinnen und Schüler …

- DI-3 interpretieren formalisierte Darstellungen.
- DI-4 stellen Sachverhalte, Prozesse und Beziehungen situationsangemessen dar.
- DI-5 übertragen Darstellungen von einer Darstellungsform in eine andere.

III Reflexion und Problemlösung

Die Schülerinnen und Schüler …

- DI-6 entwickeln eine strukturierte Darstellung zur Lösung eines Problems und wählen dazu eine geeignete Darstellungsform aus.
- DI-7 analysieren und bewerten Darstellungen bezüglich ihrer Eignung für eine Problemstellung.

5 Inhaltsbereiche

Die Inhaltsbereiche legen fest, in welchen Gebieten der Informatik die Schülerinnen und Schüler Kompetenzen erwerben und über welches fachliche Wissen und Können sie dazu in diesen Gebieten verfügen sollen. Wegen der begrenzten Unterrichtszeit muss eine Beschränkung auf Inhaltsbereiche erfolgen, die einerseits schulisch umsetzbar sind, andererseits einen vielfältigen Kompetenzerwerb in relevanten Gebieten der Informatik ermöglichen.

Angelehnt an die Struktur des Schulsystems vieler Bundesländer wird bei den Inhaltsbereichen eine Aufteilung in zwei Jahrgangsstufenbereiche vorgenommen.

Die Kompetenzen sind jeweils mit dem Kürzel des Inhaltsbereichs und einer Nummer bezeichnet (z. B. ID-3). Dies dient der direkten Referenzierbarkeit und stellt keine inhaltliche Priorisierung o. ä. dar.

5.1 Informationen und Daten (ID)

Information ist der kontextbezogene Bedeutungsgehalt einer Aussage, Beschreibung, Anweisung, Mitteilung oder Nachricht und wird durch Daten repräsentiert.

Daten sind Zeichenfolgen, deren Aufbau einer vereinbarten Syntax folgt, so dass sie automatisiert gespeichert, verarbeitet und transportiert werden können. Sie werden wieder zu Information, wenn sie in einem Bedeutungskontext interpretiert werden.

Jahrgangsstufen 5 bis 6

Die Schülerinnen und Schüler ...

- ID-1 beschreiben und verwenden Codierungen (z. B. für Zahlen, Texte, Grafiken).
- ID-2 erfassen Daten und stellen diese problemangemessen dar.
- ID-3 interpretieren Daten, um daraus Information zu gewinnen.

Jahrgangsstufen 7 bis 10

Die Schülerinnen und Schüler ...

- ID-4 erläutern die Überführung analoger in digitale Daten anhand verschiedener Anwendungsfälle.
- ID-5 entscheiden für ein gegebenes Problem, welche Daten benötigt werden, und bereiten diese auf.
- ID-6 nutzen und erläutern das Konzept der Trennung von Inhalt und Darstellung (z. B. in Anwendungssoftware, Auszeichnungssprachen).
- ID-7 verwenden einfache und strukturierte Datentypen und führen zugehörige Operationen aus.
- ID-8 interpretieren Daten und erläutern die Grenzen dieser Interpretation (z. B. in Bezug auf Korrelation und Kausalität im Kontext des maschinellen Lernens).
- ID-9 modellieren und implementieren Datenflüsse (z. B. mithilfe von Tabellenkalkulationssystemen).
- ID-10 modellieren und verwenden Datenbanktabellen zur Speicherung und Verarbeitung von Datensätzen.
- ID-11 beschreiben den Einfluss der verwendeten Daten bei Anwendung eines Verfahrens des maschinellen Lernens.
- ID-12 nutzen kryptografische Verfahren zum Schutz von Daten und erläutern deren Konzepte.

5.2 Algorithmen (AL)

Mit Algorithmen werden Abläufe zur Lösung von Problemen beschrieben. Die Ausführung eines Algorithmus führt zu einer eindeutigen Abfolge von Handlungen. Erst durch die Implementierung eines Algorithmus als Programm in einer Programmiersprache ist dieser auf einem Informatiksystem ausführbar.

Jahrgangsstufen 5 bis 6

Die Schülerinnen und Schüler ...

- AL-1 beschreiben Algorithmen, die in einer altersangemessenen Form dargestellt sind.
- AL-2 modellieren Algorithmen unter Verwendung algorithmischer Grundbausteine.
- AL-3 implementieren Algorithmen in einer visuellen Programmiersprache.
- AL-4 testen, ob ein Programm eine gegebene Aufgabenstellung löst, und beheben Fehler.

Jahrgangsstufen 7 bis 10

Die Schülerinnen und Schüler ...

- AL-5 vollziehen gegebene Algorithmen nach und analysieren sie, u. a. hinsichtlich Funktion oder Aufwand.
- AL-6 analysieren Problemstellungen, zerlegen diese in Teilprobleme und modellieren Algorithmen zu deren Lösung.
- AL-7 implementieren Algorithmen in einer visuellen oder textbasierten Programmiersprache.
- AL-8 testen ihre Programme systematisch, finden Ursachen von Fehlern und beheben diese.
- AL-9 beschreiben an Beispielen Ansätze der Künstlichen Intelligenz zur Lösung von Problemen.

5.3 Sprachen und Automaten (SA)

Formale Sprachen bilden die Grundlage der Kommunikation zwischen Menschen und Informatiksystemen sowie Informatiksystemen untereinander. Sie haben eine eindeutig definierte Syntax und können maschinell verarbeitet werden.

Automaten sind Rechnermodelle, deren Verhalten durch Zustände und Zustandsübergänge beschrieben wird. Die erlaubten Eingaben für Automaten werden durch formale Sprachen festgelegt.

Jahrgangsstufen 5 bis 6

Die Schülerinnen und Schüler ...

SA-1 identifizieren Beispiele für formale Sprachen aus ihrer Lebenswelt, beschreiben deren grundlegenden Aufbau (Syntax) und interpretieren die Bedeutung von Sprachkonstrukten im Sachzusammenhang (Semantik).

Jahrgangsstufen 7 bis 10

Die Schülerinnen und Schüler ...

SA-2 erläutern die Relevanz formaler Sprachen für die automatisierte Verarbeitung von Informationen sowie für die Kommunikation verschiedener Informatiksysteme untereinander.

SA-3 analysieren das Verhalten endlicher Automaten.

SA-4 modellieren Sachverhalte zustandsorientiert.

5.4 Informatiksysteme (IS)

Unter einem Informatiksystem versteht man eine Zusammenstellung von Hard- und Softwarekomponenten sowie deren Vernetzung, beispielsweise durch das Internet. Informatiksysteme sind stets in einen gesellschaftlich-kulturellen Kontext eingebettet und bilden zusammen mit diesem ein soziotechnisches System, welches auch nichttechnische Aspekte einschließt. Zur kompetenten und reflektierten Nutzung, Gestaltung und Bewertung von Informatiksystemen ist ein grundlegendes Verständnis ihres Aufbaus und ihrer Funktionsweise notwendig.

Jahrgangsstufen 5 bis 6

Die Schülerinnen und Schüler ...

- IS-1 identifizieren Informatiksysteme aus ihrer persönlichen Lebenswelt.
- IS-2 beschreiben Bestandteile von Informatiksystemen und deren Funktion.
- IS-3 öffnen und speichern Dateien an verschiedenen, bewusst gewählten Orten.
- IS-4 schützen den Zugang zu den von ihnen genutzten Informatiksystemen durch geeignete Maßnahmen.

Jahrgangsstufen 7 bis 10

Die Schülerinnen und Schüler ...

- IS-5 erläutern die Kommunikation in Netzwerken unter Verwendung eines Schichtenmodells und beispielhafter Protokolle.
- IS-6 beschreiben und realisieren die Interaktion von Informatiksystemen mit ihrer Umwelt durch Sensoren und Aktoren.
- IS-7 entwickeln Lösungsansätze für unerwartetes Systemverhalten.
- IS-8 sichern ihre Daten durch geeignete Maßnahmen (z. B. Versionierung, Redundanz).
- IS-9 beschreiben und benutzen Sicherheitsfunktionen von Informatiksystemen.
- IS-10 wählen zielgerecht Informatiksysteme aus.

5.5 Informatik, Mensch und Gesellschaft (IMG)

Der Inhaltsbereich beschreibt die Wechselwirkungen zwischen Informatiksystemen und ihrer Umwelt, zu der verschiedene Akteure wie private und öffentliche Personen, Interessengruppen und Institutionen sowie kulturelle Phänomene, natürliche und wirtschaftliche Ressourcen gehören. Im Fokus stehen die individuellen und gesellschaftlichen – kurz: menschlichen – Ziele und Wirkungen der Digitalisierung, Automatisierung und Vernetzung. In der Auseinandersetzung unter anderem mit ethischen, ökologischen, sozialen oder rechtlichen Aspekten entwickelt sich Handlungskompetenz für die nachhaltige Nutzung und Gestaltung von Informatiksystemen.

Dieser Inhaltsbereich bietet in besonderem Maße Bezüge zu den anderen Inhaltsbereichen.

Jahrgangsstufen 5 bis 6

Die Schülerinnen und Schüler …

IMG-1 beschreiben menschliche Ziele und Interessen hinter der Gestaltung konkreter Informatiksysteme.

IMG-2 schützen persönliche Daten (informationelle Selbstbestimmung, Datensparsamkeit).

IMG-3 bewerten beispielhaft Auswirkungen von Informatiksystemen auf ihre eigene Lebenswelt.

Jahrgangsstufen 7 bis 10

Die Schülerinnen und Schüler …

IMG-4 beschreiben, wann, wie und zu welchem Zweck personenbezogene Daten gewonnen, gespeichert sowie genutzt werden und ziehen Konsequenzen für ihr persönliches Verhalten.

IMG-5 erläutern den Einfluss menschlichen Verhaltens (z. B. durch Manipulierbarkeit, Sorglosigkeit, Unkenntnis) auf die Sicherheit von Informatiksystemen und ziehen Schlussfolgerungen für ihr eigenes Verhalten.

IMG-6 diskutieren die Eigenschaften und Wirkungen zentralisierter Informatiksysteme (z. B. Monopolisierung, Lock-In-Effekte, intransparente Prozesse, Veränderung gesellschaftlicher Normen, Informationsblasen).

IMG-7 vergleichen Lizenzmodelle und beachten die Rechte der Urheber digitaler Medien und Systeme.

IMG-8 beschreiben Auswirkungen von Informatiksystemen aus verschiedenen Anwendungsbereichen (z. B. Datenbanken, Simulation, Robotik, Künstliche Intelligenz), u. a. im Hinblick auf Nachhaltigkeit.

IMG-9 reflektieren menschliche Ziele und Interessen (z. B. Teilhabe, Nachhaltigkeit, Gewinnmaximierung, Machtverteilung) bei der Gestaltung von Informatiksystemen.

6 Schlusswort

Wenn ein solches Dokument in einer breiten gemeinschaftlichen Arbeit entsteht, dann ist am Ende nicht mehr feststellbar, welche Idee, welcher Hinweis von welcher Autorin oder von welchem Autor stammt. Manches ist in dieser Zeit verworfen oder auch wieder wie ursprünglich gedacht aufgeschrieben worden.

Es erscheint an dieser Stelle angemessen, den vielen Informatiklehrerinnen und Informatiklehrern, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern sowie Studierenden für das Engagement, diese Bildungsstandards Informatik auf den Weg zu bringen, zu danken.

Auf verschiedenen Tagungen, Workshops und Diskussionsrunden haben sich viele Kolleginnen und Kollegen zusätzlich an der Diskussion von Textentwürfen kritisch und konstruktiv beteiligt. Besonders zu nennen sind dabei die Arbeitsgruppen zu den Bildungsstandards im Rahmen der Königsteiner Gespräche 2022, 2023 und 2024, die Workshops auf der INFOS 2023 in Würzburg und die Online-Befragung im Herbst 2023. Weiterhin lieferten Torsten Brinda, Ira Diethelm, Olaf Köller und Andreas Schwill als Expertinnen und Experten wertvolle Anregungen.

Das Entstehen der Bildungsstandards wäre ohne die aufmerksame Sichtung der zwischenzeitlichen Entwürfe und die Vielzahl hilfreicher Hinweise und Fragen nicht möglich gewesen.

GESELLSCHAFT
FÜR INFORMATIK

GESELLSCHAFT FÜR
INFORMATIK E. V. (GI)

Geschäftsstelle Bonn
Wissenschaftszentrum
Ahrstr. 45
53175 Bonn
Tel.: +49 228 302-145
Fax: +49 228 302-167
E-Mail: bonn@gi.de

Geschäftsstelle Berlin
Spreepalais am Dom
Anna-Louisa-Karsch-Str. 2
10178 Berlin
Tel.: +49 30 7261 566-15
Fax: +49 30 7261 566-19
E-Mail: berlin@gi.de

gs@gi.de
www.gi.de

/ mas.to/@informatik
/informatikradar
/company/gesellschaft-fuer-informatik